Práctica 09 — Obstáculos que estorban

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · **Práctica previa:** 08

> ***Lo que aprendes hoy: la diferencia práctica entre detectar y bloquear, y para qué sirven las capas de colisión.***

---

1. Qué vas a conseguir

El juego de la práctica 08, con tres monedas y su marcador, más **cuatro cajas de madera** repartidas por el escenario que el personaje **no puede atravesar**.

Con esto tendrás, por primera vez, algo que se parece a un juego: te mueves, hay obstáculos, recoges cosas y llevas puntuación.

[CAPTURA 09.1]



"El resultado de la práctica 09: obstáculos."

2. Materiales

Descomprime `practica_09_inicio.zip`, que trae el resultado completo de la práctica 08 y una imagen nueva, `assets/caja.png`.

---

3. La tabla que resume el bloque

Con lo de hoy se cierra el cuadro completo:

Nodo	¿Frena?	¿Avisa?	En este juego
`CharacterBody2D`	Sí	No	El personaje
`Area2D`	**No**	**Sí**	Las monedas
`StaticBody2D`	**Sí**	No	Las cajas de hoy

La moneda y la caja se montan casi igual: un nodo, una imagen dentro y una forma de colisión dentro. **Lo único que cambia es el tipo del nodo padre**, y eso lo cambia todo.

---

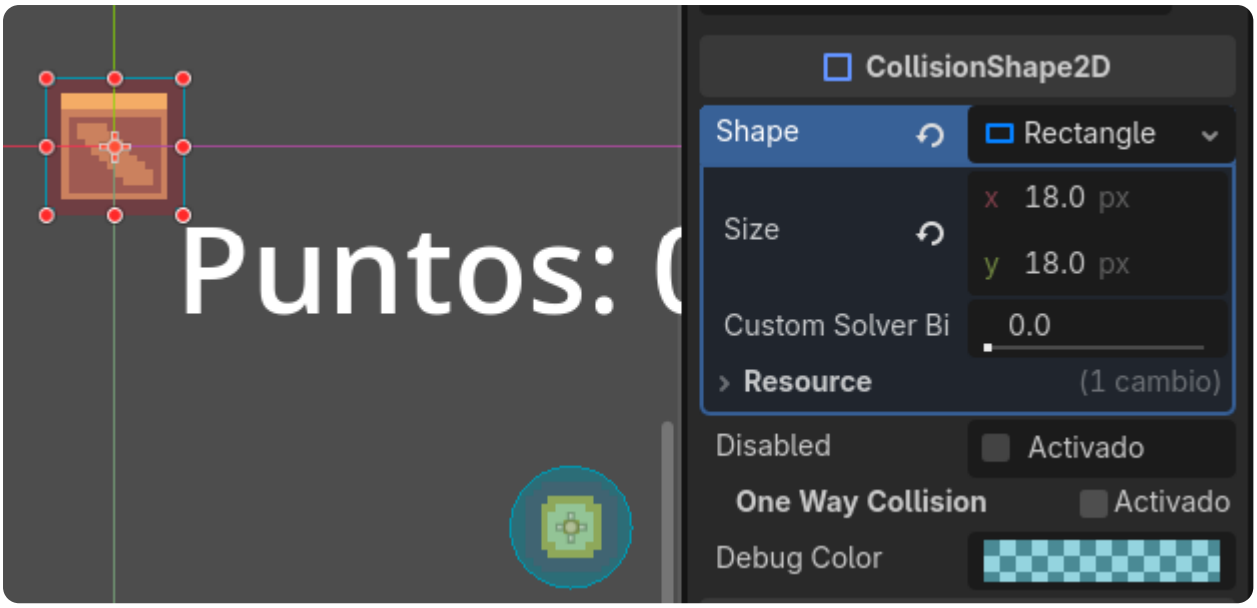
4. Paso a paso

4.1 Fabricar la caja

Como ya sabes de la práctica 08, lo que se repite se monta una vez y se copia.

1. Selecciona `Mundo` y añade un hijo de tipo `StaticBody2D`. Llámalo `Caja`.
2. Añádele un hijo `Sprite2D` llamado `Imagen` y ponle la textura `assets/caja.png`.
3. Añádele otro hijo, un `CollisionShape2D` llamado `FormaColision`, con una **Nuevo RectangleShape2D** de **Tamaño** `18 x 18`.

[CAPTURA 09.2]



"La caja mide 18 x 18 píxeles, y su forma de colisión también."

4. Botón derecho sobre `Caja`, guarda la rama como escena en `escenas/caja.tscn`.

4.2 Repartir cuatro cajas

5. Arrastra `escenas/caja.tscn` desde el **Sistema de Archivos** sobre el nodo `Mundo`, tres veces más.
6. Colócalas. Una idea que funciona bien:

Caja	Posición	Para qué
`Caja`	`110, 90`	Forman un muro de dos
`Caja2`	`128, 90`	junto a la anterior
`Caja3`	`200, 40`	Suelta, arriba a la derecha
`Caja4`	`200, 140`	Suelta, abajo a la derecha

> ***Las dos primeras están separadas exactamente 18 píxeles, que es lo que miden. Por eso quedan pegadas y forman un muro sin huecos.***

7. Ejecuta con **F6** y empuja contra las cajas.

4.3 Fíjate en tres cosas

8. **No puedes atravesarlas.** No has escrito ni una línea de código para conseguirlo: lo hace `move_and_slide()`, que ya estaba ahí desde la práctica 06.

9. **Si vas en diagonal contra una caja, resbalas.** No te quedas clavado. Eso es lo que significa el *slide* del nombre de la función.
10. **Las monedas siguen atravesándose.** Están a la misma altura que las cajas, pero una zona detecta y un cuerpo bloquea.

---

5. Por qué funciona sin escribir código

En la práctica 06 montaste el personaje con `velocity` y `move_and_slide()`. Esa función hace tres cosas en cada paso de física:

1. Mueve el cuerpo según su velocidad.
2. Mira si en el camino hay **otro cuerpo**.
3. Si lo hay, para el movimiento en esa dirección y **desliza** por el resto.

No hacía nada visible hasta hoy porque no había contra qué chocar. El trabajo de la práctica 06 se cobra hoy.

---

6. Capas y máscaras

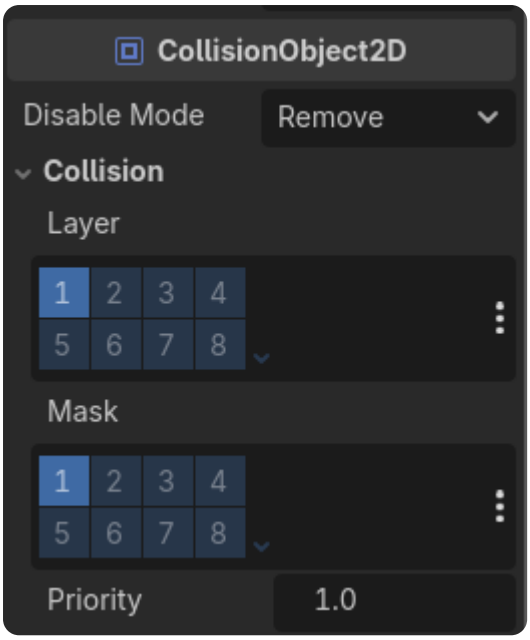
Todo cuerpo y toda zona tienen dos ajustes en el Inspector, dentro del apartado **Colisión**:

Ajuste	Qué significa
Capa	En qué capas **estoy** yo
Máscara	Qué capas **miro** yo

Hay 32 capas numeradas, y por defecto todo está en la capa 1 y mira la capa 1. Por eso todo choca con todo sin configurar nada.

Cuando un juego crece, esto se vuelve imprescindible: quieres que los disparos del jugador toquen a los enemigos pero no al jugador, o que un fantasma atraviese paredes pero no el suelo. Se resuelve poniendo cada cosa en su capa y ajustando qué mira cada quién.

[CAPTURA 09.3]



"Capa es dónde estoy; máscara es qué miro."

Hoy no hace falta tocarlas. El reto rojo las usa.

---

7. Pruébalo

- [ ] Las cuatro cajas bloquean al personaje.
- [ ] Yendo en diagonal contra una caja, el personaje resbala en vez de quedarse parado.
- [ ] Las monedas se siguen recogiendo y el marcador sigue funcionando.
- [ ] El personaje no puede pasar entre las dos cajas del muro.
- [ ] En el panel **Salida** no hay nada en rojo.

---

8. La teoría en cinco líneas

- Un `StaticBody2D` es un cuerpo que **no se mueve pero frena** a los demás.
- Montar un obstáculo es exactamente igual que montar una moneda: solo cambia el tipo del padre.
- `move_and_slide()` detecta los choques y desliza, sin que haya que programar nada.
- La **capa** dice dónde estás y la **máscara** dice qué miras.
- Por defecto todo está en la capa 1 y mira la capa 1, así que todo choca con todo.

9. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
El personaje atraviesa las cajas	Usaste `Area2D` en vez de `StaticBody2D`	Es la diferencia de la práctica
Las atraviesa y el nodo es correcto	Falta el `CollisionShape2D` o su forma	Mira el aviso amarillo
Choca con aire	La forma de colisión es mucho mayor que el dibujo	Ponla a 18 x 18
Se queda clavado al ir en diagonal	La forma es un rectángulo y encaja en la esquina	Es normal; prueba con un círculo
Las cajas se ven pero el muro tiene hueco	La separación no es exacta	18 píxeles exactos entre centros
El personaje tiembla pegado a una caja	Empieza la partida solapado con ella	Sepáralos en el editor
Ha dejado de funcionar el marcador	Tocaste `mundo.gd` sin querer	Compara con el de la práctica 08

10. Retos

Verde · Cambia la forma de colisión del personaje por un `CircleShape2D` de radio 8, en `escenas/mundo.tscn`. Ve en diagonal contra una esquina de caja. ¿Se engancha más o menos que con el rectángulo? Esta es la respuesta a la pregunta que dejaste apuntada en la práctica 06.

Amarillo · Monta un **recinto cerrado** con cajas alrededor de toda la pantalla, para que el personaje no pueda salirse. Vas a necesitar bastantes: piensa cuántas caben en 320 píxeles de ancho si cada una mide 18.

Rojo · Haz que exista una caja **fantasma** que el personaje atraviese pero que siga siendo un `StaticBody2D`. Pista: no toques el código. Está en el apartado **Colisión** del Inspector, cambiando su **Capa**. Explica en dos líneas por qué deja de frenar.

11. Autoevaluación

- [ ] Sé montar un obstáculo con `StaticBody2D`.
- [ ] Sé explicar en qué se diferencian `Area2D`, `StaticBody2D` y `CharacterBody2D`.
- [ ] Sé que el bloqueo lo hace `move_and_slide()` sin código adicional.
- [ ] Sé qué es el deslizamiento y por qué mejora la sensación de juego.
- [ ] Sé qué son la capa y la máscara de colisión.
- [ ] Sé reutilizar una escena para repetir un obstáculo.

---

12. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Cuerpo estático	StaticBody2D	Obstáculo fijo que frena
Capa de colisión	Collision layer	En qué capas está este objeto
Máscara de colisión	Collision mask	Qué capas mira este objeto
Deslizar	Slide	Resbalar por el obstáculo en vez de pararse

---

13. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica09.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

> ***Guarda bien este proyecto. En la próxima sesión doble (Hito 1) vas a partir de él para montar tu primer prototipo de juego.***

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
09.1	Resultado final con personaje, monedas, cajas y marcador
09.2	Caja seleccionada con su rectángulo de colisión
09.3	Inspector con el apartado Colisión: Capa y Máscara